

# Atividade 4 -- Planejamento e Experimento:

---

Aluno: Marcelo Huang

## Enunciado:

Encontre um conjunto de dados envolvendo um Fator e um Bloco. Faça a análise completa destes dados. Escreva o seu relatório em PDF. Esteja preparado para apresentá-lo em sala de aula.

---

### Conjunto de dados escolhido:

Problem **4-7** do livro "Design and Analysis of Experiments"(5th Edition), Douglas C. Montgomery,

### Contextualização do Problema

Uma empresa fabricante de ligas-mestre de alumínio produz refinadores de grão em forma de lingotes. O processo produtivo é realizado em quatro fornos diferentes. Cada forno possui características operacionais próprias, o que pode influenciar o tamanho de grão do produto final.

Os engenheiros de processo suspeitam que a **taxa de agitação** do material durante a produção afeta o tamanho de grão obtido. Entretanto, como os fornos apresentam diferenças naturais entre si, eles são tratados como uma fonte de variabilidade não controlável no experimento, ou seja, como **blocos**.

Para investigar o efeito da taxa de agitação sobre o tamanho de grão, foi conduzido um experimento utilizando um **Delineamento em Blocos Aleatorizados (DBA)**.

---

## Objetivo

Avaliar se diferentes taxas de agitação influenciam significativamente o tamanho de grão do produto, controlando a variabilidade causada pelos diferentes fornos utilizados no processo.

---

## Estrutura Experimental

- **Fator (Tratamento):** Taxa de agitação (rpm)
  - **Níveis do fator:** 5, 10, 15 e 20 rpm
  - **Blocos:** Fornos (1, 2, 3 e 4)
  - **Variável resposta:** Tamanho de grão
- 

## Dados do Experimento

| Taxa de Agitação (rpm) | Forno 1 | Forno 2 | Forno 3 | Forno 4 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 5                      | 8       | 4       | 5       | 6       |
| 10                     | 14      | 5       | 6       | 9       |

| Taxa de Agitação (rpm) | Forno 1 | Forno 2 | Forno 3 | Forno 4 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 15                     | 14      | 6       | 9       | 2       |
| 20                     | 17      | 9       | 3       | 6       |

## Software Utilizado

As análises serão realizadas no software **R**, utilizando funções da linguagem base para ajuste do modelo ANOVA e análise diagnóstica.

# 1. Análise completa dos dados

Nesse caso, o modelo utilizado para o DBA é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

onde:

- $Y_{ij}$ : observação do tratamento  $i$  no bloco  $j$
- $\mu$ : média geral
- $\tau_i$ : efeito do tratamento (taxa de agitação)
- $\beta_j$ : efeito do bloco (forno)
- $\varepsilon_{ij}$ : erro aleatório experimental

## Hipóteses que podem ser feitas

Para os tratamentos (taxa de agitação) (**Prioridade**)

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0$$

$H_1$  : Pelo menos uma taxa de agitação apresenta efeito diferente

Para os blocos (fornos) (não importa nessa situação)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_1$  : Pelo menos um forno apresenta efeito diferente

## Metodologia de Análise

A análise será realizada por meio de:

1. Estatística descritiva;
2. Verificação dos pressupostos:
  - normalidade dos resíduos;

- homogeneidade das variâncias;
- 3. Análise de variância (ANOVA);
- 4. Comparação múltipla de médias (Teste de Tukey);

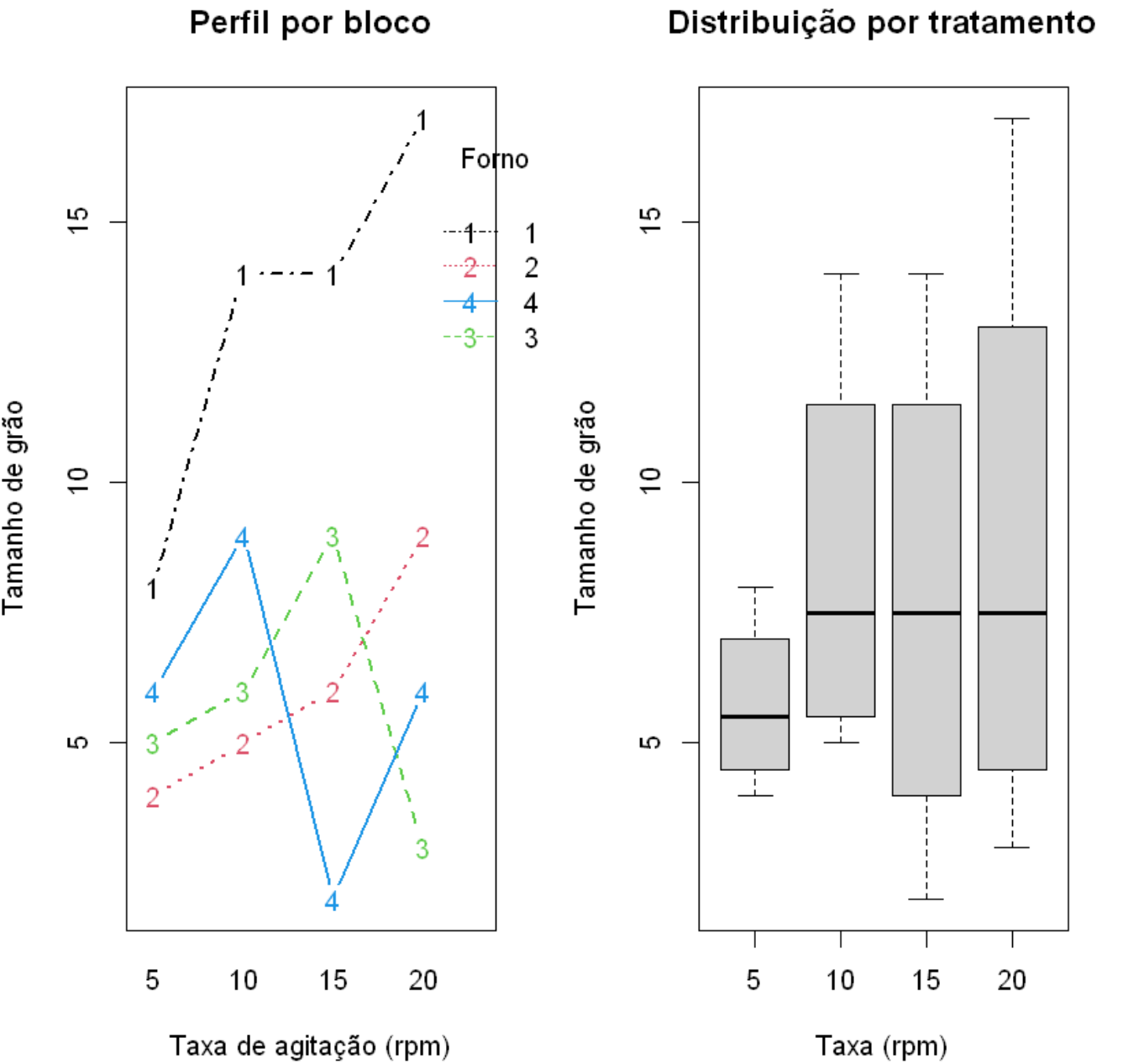
## 1.1 Estatística descritiva

As estatísticas descritivas exploratórias:

| Taxa | Media | DP       | n |
|------|-------|----------|---|
| 5    | 5.75  | 1.707825 | 4 |
| 10   | 8.50  | 4.041452 | 4 |
| 15   | 7.75  | 5.057997 | 4 |
| 20   | 8.75  | 6.020797 | 4 |

---

| Forno | Media | DP       | n |
|-------|-------|----------|---|
| 1     | 13.25 | 3.774917 | 4 |
| 2     | 6.00  | 2.160247 | 4 |
| 3     | 5.75  | 2.500000 | 4 |
| 4     | 5.75  | 2.872281 | 4 |



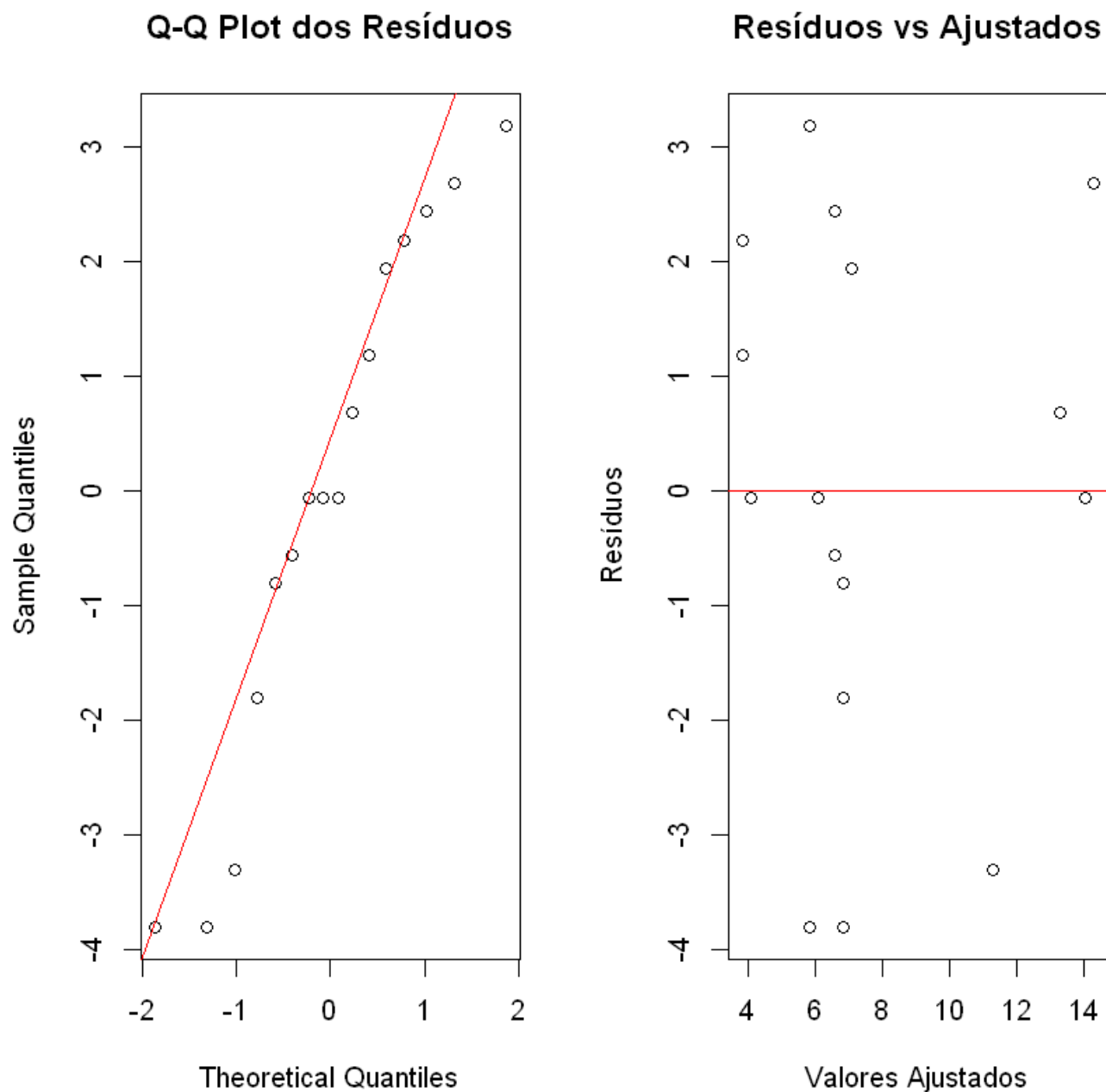
1.2 Veificando os pressupostos

Feito o ajuste do modelo, pode-se verificar os pressupostos:

Os resíduos do modelo de regressão devem atender aos pressupostos de normalidade, homocedasticidade e independência (já garantida pela aleatorização).

Abaixo são apresentados os testes estatísticos e os gráficos de diagnóstico.

|                    | Normalidade(Shapiro-Wilk) | Homocedasticidade (Bartlett) | Homocedasticidade (Levene) |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Valor-p dos testes | 0.24                      | 0.31                         | 0.42                       |



Os pressupostos não são violados, pelos testes feitos acima e os gráficos.

### 1.3 Resultados da ANOVA

|           | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|-----------|----|--------|---------|---------|--------|
| Taxa      | 3  | 22.19  | 7.40    | 0.853   | 0.4995 |
| Forno     | 3  | 165.19 | 55.06   | 6.348   | 0.0133 |
| Residuals | 9  | 78.06  | 8.67    |         |        |

A estatística  $F_0$  de 0.853 não é significativa e o valor-p = 0.4995 é grande, então a hipótese nula não é rejeitada. Os dados não oferecem evidências suficientes para concluir que a taxa de agitação apresenta efeito diferente no tamanho do grão produzido.

## 1.4 Comparações

Consequentemente, como o fator de interesse (efeito de taxa de agitação) não foi significativo, não há necessidade de fazer comparações múltiplas (nem Bonferroni nem Tukey.)

*Note que o efeito do bloco(forno) foi significativo para o tamanho do grão, uma comparação múltipla pode ser feita, mas não é o interesse da situação*

## 2. Análise completa dos dados, só que com modelo de regressão

Nesse caso, O modelo de regressão com blocos pode ser representado por:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_1 X_1 + \tau_2 X_2 + \tau_3 X_3 + \beta_1 Z_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 Z_3 + \varepsilon_{ij}$$

Set to zero:  $\tau_4 = \beta_4 = 0$

em que

- $Y_{ij}$ : tamanho de grão observado para a taxa de agitação  $i$  no forno  $j$ ;
- $X_i = 1$  se a observação for submetido ao  $i^{th}$  nível, e  $X_i = 0$  caso contrário (primeiro nível: taxa de 5 rpm, segundo: 10 rpm assim por diante)
- $Z_j = 1$  se a observação for submetido ao  $j^{th}$  bloco, e  $Z_j = 0$  caso contrário
- $\mu$ : média geral do experimento;
- $\tau_i$ : efeito da taxa de agitação;
- $\beta_j$ : efeito do bloco (forno);
- $\varepsilon_{ij}$ : erro aleatório associado à observação.

Assume-se que:

$$\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

ou seja, os erros são independentes, normalmente distribuídos e com variância constante.

## Hipóteses que podem ser feitas

Efeito da taxa de agitação (Hipótese de Interesse, Prioridade)

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \tau_4 = 0$$

$H_1$  : Pelo menos uma taxa de agitação afeta o tamanho de grão

Efeito dos fornos/blocos (não é o Interesse, não importa, ignora)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_1$  : Pelo menos um forno apresenta efeito significativo

---

# Metodologia de Análise

---

A análise será realizada por meio de:

1. Análise descritiva;
  2. Verificação dos pressupostos;
  3. Análise de variância (ANOVA):
- 

## 2.1 Análise descritiva

As estatísticas descritivas exploratórias (são as mesmas):

| Taxa | Media | DP       | n |
|------|-------|----------|---|
| 5    | 5.75  | 1.707825 | 4 |
| 10   | 8.50  | 4.041452 | 4 |
| 15   | 7.75  | 5.057997 | 4 |
| 20   | 8.75  | 6.020797 | 4 |

---

| Forno | Media | DP       | n |
|-------|-------|----------|---|
| 1     | 13.25 | 3.774917 | 4 |
| 2     | 6.00  | 2.160247 | 4 |
| 3     | 5.75  | 2.500000 | 4 |
| 4     | 5.75  | 2.872281 | 4 |

---

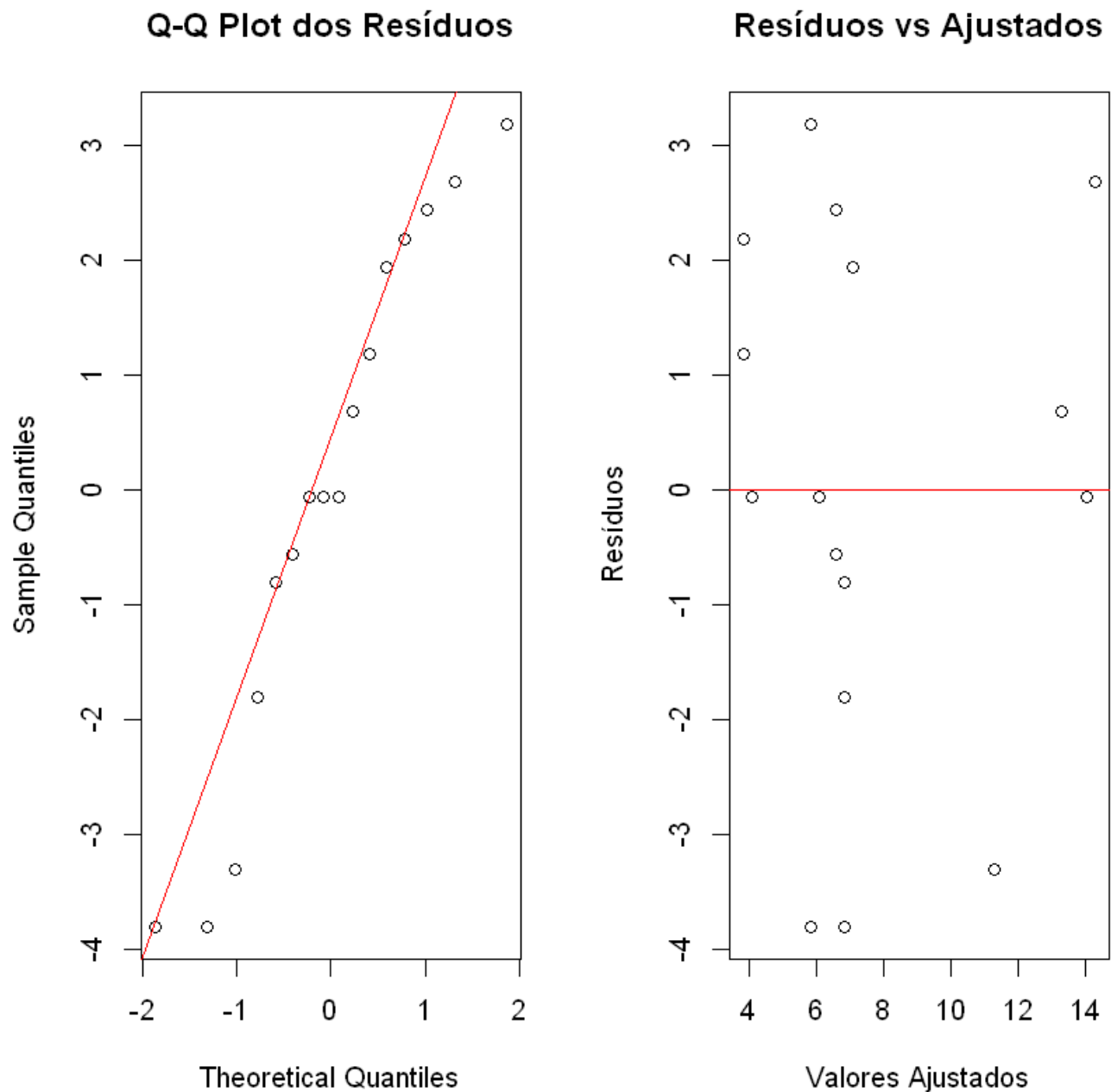
## 2.2 Verificação dos pressupostos

Feito o ajuste do modelo, pode-se verificar os pressupostos:

Os resíduos do modelo de regressão devem atender aos pressupostos de normalidade, homocedasticidade e independência (já garantida pela aleatorização).

Abaixo são apresentados os testes estatísticos e os gráficos de diagnóstico.

|                    | Normalidade(Shapiro-Wilk) | Homocedasticidade (Breusch-Pagan) |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor-p dos testes | 0.24                      | 0.64                              |



Os pressupostos não são violados, pelos testes feitos acima e os gráficos.

## 2.3 Tabela ANOVA

Tabela ANOVA do modelo completo:

| Fonte                | Df | Sum Sq  | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|----------------------|----|---------|---------|---------|--------|
| Taxa5 ( $\tau_1$ )   | 1  | 20.021  | 20.021  | 2.308   | 0.163  |
| Taxa10 ( $\tau_2$ )  | 1  | 0.167   | 0.167   | 0.019   | 0.893  |
| Taxa15 ( $\tau_3$ )  | 1  | 2.000   | 2.000   | 0.231   | 0.643  |
| Forno1 ( $\beta_1$ ) | 1  | 165.021 | 165.021 | 19.026  | 0.002  |



| Fonte                | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|----------------------|----|--------|---------|---------|--------|
| Forno2 ( $\beta_2$ ) | 1  | 0.167  | 0.167   | 0.019   | 0.893  |
| Forno3 ( $\beta_3$ ) | 1  | 0.000  | 0.000   | 0.000   | 1.000  |
| Residuals            | 9  | 78.062 | 8.674   | NA      | NA     |

Podemos tirar as mesmas conclusões:

As estatísticas  $F_0$  do fator não são significativo e os valores-p são grandes, então a hipótese nula não é rejeitada. Os dados não oferecem evidências suficientes para concluir que a taxa de agitação apresenta efeito diferente no tamanho do grão produzido.

Consequentemente, como o fator de interesse (efeito de taxa de agitação) não foi significativo, não há necessidade de fazer comparações múltiplas (nem Bonferroni nem Tukey).

*Note que o efeito do bloco(forno) foi significativo para o tamanho do grão, uma comparação múltipla pode ser feita, mas não é o interesse da situação*

## 2.Extra.1

Fazendo teste F-parcial (modelo reduzido sem os  $\tau_i$ , mantendo apenas os  $\beta_j$  vs. modelo completo; e modelo reduzido sem os  $\beta_j$ , mantendo apenas os  $\tau_i$  vs. modelo completo):

| Fonte            | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|------------------|----|--------|---------|---------|--------|
| Taxa de agitação | 3  | 22.19  | 7.4     | 0.853   | 0.499  |
| Forno            | 3  | 165.19 | 55.06   | 6.348   | 0.0133 |
| Resíduos         | 9  | 78.06  | 8.67    |         |        |

Assim, pode-se dizer que:

- Para "Taxa de agitação": valor-p = 0.499 é grande, isso significa que remover "Taxa de agitação" não piora o ajuste do modelo, mesmo mantendo "Forno".
- Para "Forno": valor-p = 0.01 é pequeno, isso significa que remover "Forno" piora fortemente o ajuste do modelo, mesmo mantendo "Taxa de agitação".

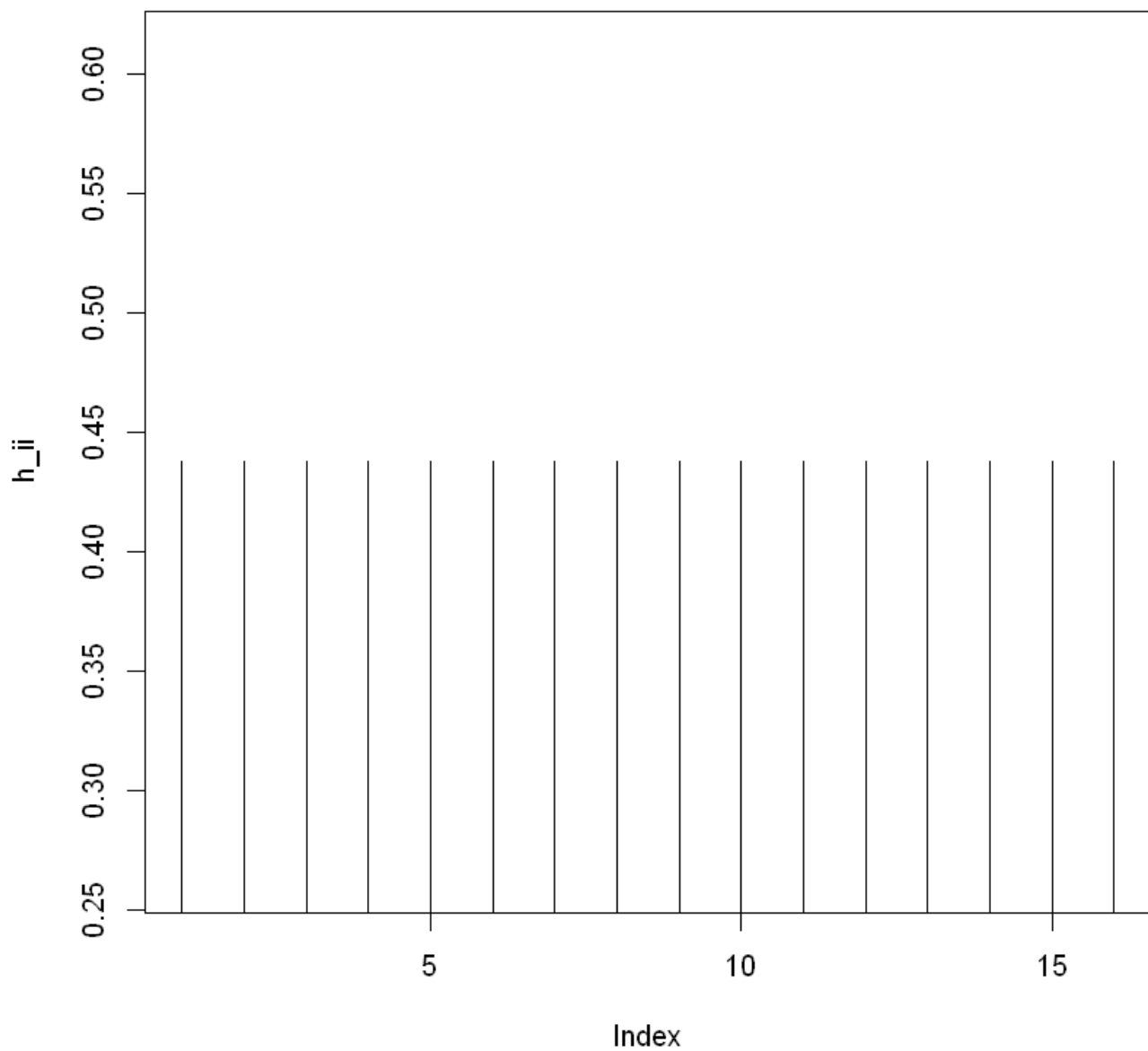
Resumindo: dá pra tirar a mesma conclusão de antes: o fator de interesse (efeito de taxa de agitação) não foi significativo.

## 2.Extra.2

Pode-se calcular a matriz chapéu  $H$ ,

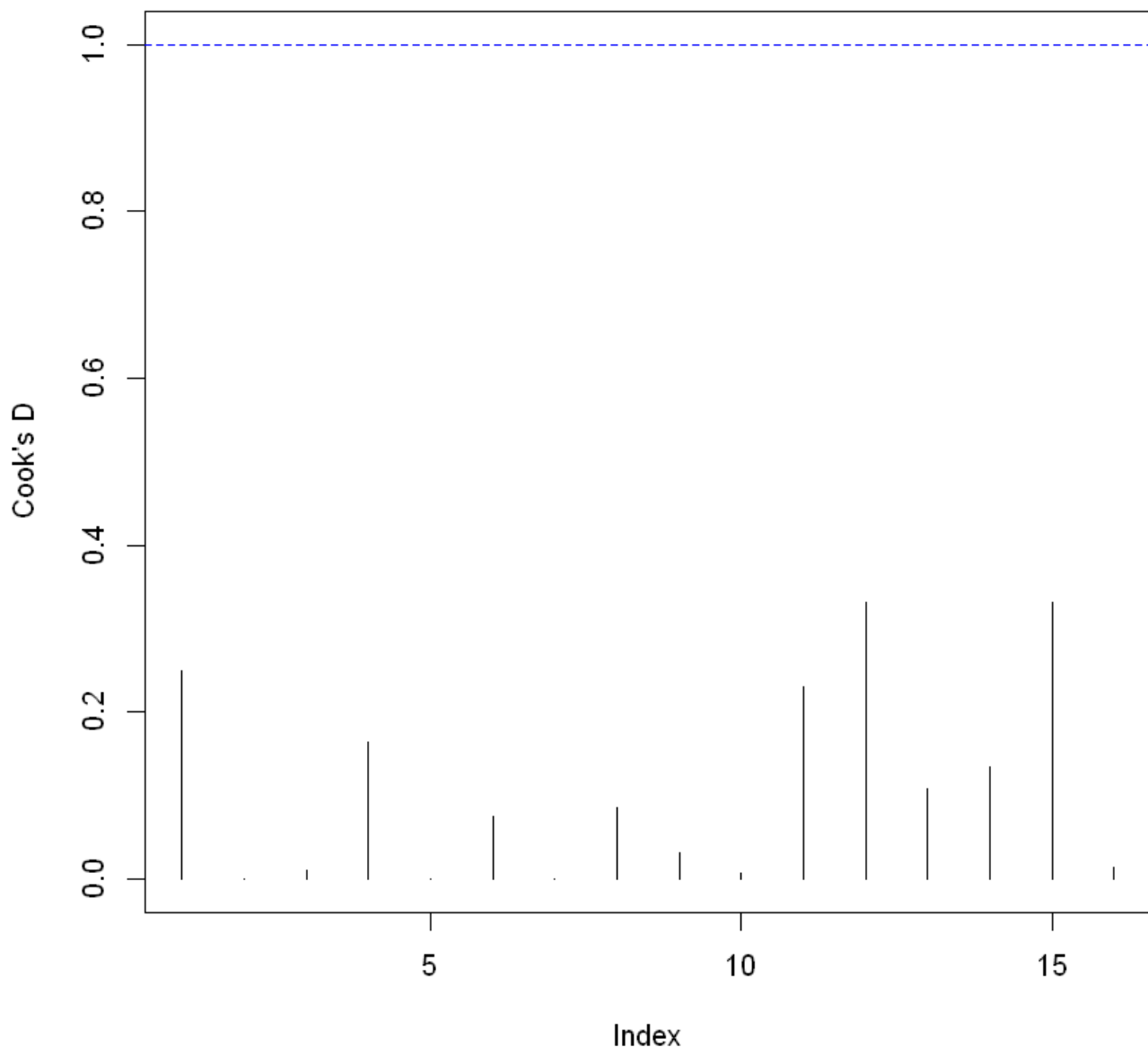
Mas o delineamento é balanceado e todas as combinações tratamento-bloco estão presentes, a matriz  $X$  tem certa simetria, e os  $h_{ii}$  podem ser iguais para todas as observações (aproximadamente  $p/n = 7/16 = 0,4375$ ). Nesse caso, a análise de alavancagem é pouco informativa.

## Alavancagem (os Hii)



Além disso, pode-se calcular a distância de cook

## Distância de Cook



Assim, calculando a matriz chapéu e DCook, não identificou observações com alavancagem excessiva (nenhum  $h_{ii}$  superou  $2p/n = 7/16$ ) nem pontos influentes (distância de Cook  $< 1$  para todas as observações). Isso corrobora a adequação do modelo de regressão e a ausência de outliers que comprometessem as conclusões.

---

### 3. Comparação entre as abordagens

As duas abordagens levaram a mesma conclusão: A hipótese nula não é rejeitada. Os dados não oferecem evidências suficientes para concluir que a taxa de agitação (o fator de interesse) apresenta efeito diferente no tamanho do grão produzido.